

Capitolo 2

Work Package 2

In questo secondo capitolo si illustrano le specifiche crittografiche adottate dal protocollo *Aequitas*, traducendo i requisiti e le proprietà di sicurezza formalizzati nel WP1 in un insieme concreto di primitive, strutture dati e flussi di interazione tra gli attori. Coerentemente con l'obiettivo di un protocollo a *fiducia minimizzata*, ogni scelta progettuale è accompagnata dalla giustificazione del meccanismo crittografico che la sostiene e dal riferimento alla minaccia che intende neutralizzare. Per l'analisi del protocollo, la trattazione è suddivisa in tre flussi principali:

- **setup elettorale:** l'insieme delle fasi di inizializzazione e di generazione dei parametri crittografici necessari alla predisposizione dello schema elettorale;
- **votazione:** l'insieme delle azioni volte a garantire l'accreditamento anonimo dell'avente diritto, la cifratura end-to-end della preferenza e la sua persistenza verificabile nel registro pubblico;
- **spoglio elettorale:** la cerimonia pubblica responsabile della ricostruzione distribuita della chiave, della decifratura verificabile delle schede, del calcolo del risultato e della certificazione finale dell'esito.

Prima di descrivere i tre flussi, si introducono la notazione e le primitive crittografiche su cui l'intero protocollo è costruito.

Simbolo	Significato
(pk_{elec}, sk_{elec})	coppia di chiavi RSA dell'elezione
(pk_{IAP}, sk_{IAP})	coppia di chiavi di firma dell'IAP
$(pk_{\mathcal{E}}, sk_{\mathcal{E}})$	coppia di chiavi istituzionali dell'Autorità Elettorale
$N = pq, e, d$	modulo, esponente pubblico ed esponente privato RSA
$\mathcal{T} = \{\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_n\}, t$	insieme dei fiduciari e soglia di ricostruzione
S_i, c_i	share di Shamir del fiduciario T_i e relativo impegno
R, σ	token anonimo di voto e firma dell'IAP su di esso
v, C	preferenza in chiaro e relativo crittogramma
$h = H(C)$	ricevuta personale dell'elettore
$\mathcal{U}, R_{spent}$	registro cifrato del VBR e insieme dei token spesi
Acc	registro interno IAP degli elettori già accreditati
ρ, σ_ρ	radice di Merkle del registro e firma di $\mathcal{E}$ su di essa
$H(\cdot)$	funzione hash crittografica SHA-256

Tabella 2.1: Notazione adottata nel Work Package 2

2.1 Setup elettorale

La fase di setup riguarda l'inizializzazione del sistema e la generazione dei parametri crittografici alla base del protocollo. In questa fase pre-elettorale l'infrastruttura di voto non è ancora esposta agli elettori e gli unici attori operativi sono l'Autorità Elettorale $\mathcal{E}$ e l'insieme dei fiduciari $\mathcal{T} = \{T_1, \dots, T_n\}$; il VBR, in questa fase, partecipa esclusivamente come bacheca pubblica per la pubblicazione dei parametri.

Il protocollo prevede che $\mathcal{E}$ esegua l'algoritmo probabilistico di generazione chiavi a tempo polinomiale $\mathcal{Gen}$ che, preso in input il parametro di sicurezza 1^λ (dove λ determina la lunghezza in bit del modulo RSA), restituisce la coppia di chiavi asimmetriche dell'elezione:

$$(pk_{elec}, sk_{elec}) \leftarrow \mathcal{Gen}(1^\lambda). \quad (2.1)$$

La chiave pubblica $pk_{elec} = (N, e)$ è destinata alla distribuzione presso i client per la cifratura delle preferenze; la chiave privata $sk_{elec} = d$ è necessaria esclusivamente alla fase di scrutinio. Coerentemente con il paradigma di fiducia minimizzata, sk_{elec} non viene custodita in maniera esclusiva da $\mathcal{E}$: il suo intero ciclo di vita successivo alla generazione è governato dalla **frammentazione a soglia** descritta di seguito. Fissato il quorum $t \leq n$, $\mathcal{E}$ applica all'esponente privato d lo **schema di condivisione a soglia di Shamir**: sceglie un polinomio segreto di grado $t - 1$,

$$f(x) = d + a_1x + \dots + a_{t-1}x^{t-1} \bmod q,$$

con coefficienti casuali $a_1, \dots, a_{t-1}$ e q un numero primo pubblico sufficientemente grande ($q > d$), e ottiene le share $S_i = f(i)$ per $i = 1, \dots, n$. Per costruzione, qualsiasi insieme di almeno t share determina univocamente il polinomio e quindi il segreto $d = f(0)$, mentre $t - 1$ o meno share non rivelano alcuna informazione su di esso. Per ciascuna share $\mathcal{E}$ calcola inoltre l'impegno crittografico $c_i = H(S_i \parallel r_i)$, con r_i che rappresenta il **nonce** di apertura dell'impegno. La coppia (S_i, r_i) è destinata al solo fiduciario T_i ; l'impegno c_i è invece un dato pubblico persistito sul registro del VBR.

Parallelamente, l'altra entità fidata del sistema, l'IAP, esegue il proprio algoritmo di generazione delle chiavi che, preso in input un parametro di sicurezza 1^α , restituisce la coppia di chiavi asimmetriche destinata all'**autorizzazione** e all'**autenticità** del voto:

$$(pk_{IAP}, sk_{IAP}) \leftarrow \mathcal{Gen}(1^\alpha). \quad (2.2)$$

La chiave privata sk_{IAP} è custodita dall'IAP per l'intera durata delle votazioni, essendo necessaria all'emissione delle autorizzazioni anonime. L'IAP inizializza inoltre il registro interno degli accreditati $Acc \leftarrow \emptyset$, che traccia gli aventi diritto già serviti e costituisce la barriera a monte contro la multi-autorizzazione.

Il setup procede quindi con due operazioni complementari, una pubblica e una riservata:

1. **Pubblicazione:** $\mathcal{E}$ trasmette al VBR il blocco dei parametri elettorali:

$$\text{Setup} = \langle pk_{elec}, pk_{IAP}, \{c_1, \dots, c_n\}, meta \rangle; \quad (2.3)$$

dove *meta* raccoglie i metadati dell'elezione (identificativo della consultazione, lista dei candidati, finestra temporale delle urne). Il VBR persiste il blocco nel registro pubblico e ne restituisce conferma. L'intero blocco viene poi firmato da $\mathcal{E}$ con la propria chiave istituzionale:

$$\sigma_{\text{Setup}} \leftarrow \text{Sign}_{sk_{\mathcal{E}}}(\text{Setup}) \quad (2.4)$$

In questo modo, ogni client può verificarne l'autenticità mediante $pk_{\mathcal{E}}$, neutralizzando la sostituzione dei parametri da parte di $\mathcal{A}_{ext}$ (sezione 1.4, radice di fiducia);

2. **Distribuzione:** assumendo l'esistenza di una PKI per l'identificazione dei fiduciari, per ogni $i = 1, \dots, n$, $\mathcal{E}$ cifra la coppia (S_i, r_i) con la chiave pubblica del fiduciario destinatario e la trasmette su un canale autenticato:

$$\mathcal{E} \rightarrow T_i : \quad \text{Enc}(pk_{T_i}, S_i \parallel r_i). \quad (2.5)$$

Alla ricezione, ciascun T_i decifra la propria share e ne verifica la consistenza contro l'impegno pubblicato:

$$H(S_i \parallel r_i) \stackrel{?}{=} c_i, \quad (2.6)$$

restituendo a $\mathcal{E}$ un *acknowledgement* firmato solo in caso di esito positivo. Questa verifica immediata garantisce che eventuali errori o manomissioni nella distribuzione emergano prima della dissoluzione di $\mathcal{E}$, quando una ridistribuzione è ancora possibile.

A valle della conferma di corretta ricezione delle share da parte di tutti i fiduciari, il protocollo impone l'ultimo passaggio critico del setup: $\mathcal{E}$ esegue una procedura di cancellazione sicura e irreversibile, sia della memoria volatile sia dei supporti di archiviazione, di ogni traccia di sk_{elec} , dei fattori primi p, q , dei coefficienti $a_1, \dots, a_{t-1}$ del polinomio di Shamir e delle share generate. L'eliminazione di tali valori segna la terminazione del ciclo di vita crittografico di $\mathcal{E}$.

Contestualmente al setup di queste entità, anche la **Tally Machine** genera una coppia di chiavi $(pk_{TM}, sk_{TM}) \leftarrow \text{Gen}(1^\beta)$, di cui la prima viene pubblicata sul registro pubblico del VBR, dopo essere stata firmata da $\mathcal{E}$.

2.2 Votazione

Conclusa la fase di setup, si apre la fase operativa di voto, articolata in due sotto-flussi logicamente e temporalmente disaccoppiati: l'*autenticazione e accreditamento* presso l'IAP e l'*esercizio del voto* presso il VBR. Il disaccoppiamento non è una semplice scelta implementativa, ma il meccanismo architetturale che sostiene lo pseudo-anonimato (proprietà 4 del WP1): le due entità osservano l'elettore in due sessioni distinte, separate nel tempo e prive di identificatori comuni diversi dal token anonimo R .

2.2.1 Autenticazione e accreditamento

L'obiettivo della prima fase è dotare l'elettore di un'autorizzazione anonima al voto, disaccoppiando l'identità anagrafica dalla successiva espressione della preferenza. L'autenticazione si appoggia a **SPID**, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, del quale si adotta il profilo basato sullo standard OpenID Connect (OIDC).

Il principio architetturale prevede che l'IAP non gestisce direttamente le credenziali degli elettori, delegando l'accertamento dell'identità a SPID. Nello specifico, il protocollo implementa l'**Authorization Code Flow**: l'applicazione reindirizza l'utente verso il proprio gestore di identità (*OpenID Provider* o OP), presso il quale l'elettore si autentica. Tale approccio garantisce che i segreti di accesso (password o fattori biometrici) non transitino mai attraverso l'infrastruttura di voto.

A seguito di un'autenticazione avvenuta con successo, l'OP non consegna l'identità direttamente al *client* dell'utente, ma emette un codice autorizzativo temporaneo (*Authorization*

Code). L'IAP utilizza tale codice per richiedere direttamente all'OP l'*ID Token*, ossia un'attestazione di identità firmata digitalmente dal provider stesso.

Ottenuto l'*ID Token*, l'IAP procede alla sua validazione crittografica: ne verifica la firma e i metadati, accertandosi che l'attestazione sia autentica, integra e riferita alla sessione in corso. Infine, in rigoroso ossequio al principio di minimizzazione dei dati, l'IAP estrae dal *payload* del token il solo attributo identificativo strettamente necessario per le successive verifiche di eleggibilità: il **Codice Fiscale** (CF) dell'elettore.

Accertata l'identità, l'IAP esegue due controlli sul proprio stato interno:

$$CF \in \text{ListeElettorali} \quad \wedge \quad CF \notin \text{Acc}, \quad (2.7)$$

ovvero verifica che l'identità accertata sia presente nelle liste elettorali e che non sia già stata accreditata nella sessione elettorale in corso. Il registro *Acc* degli accreditati costituisce la barriera a monte contro il doppio voto: è questo controllo, collocato nell'entità fidata IAP, a impedire che il votante malizioso $\mathcal{A}_V$ ottenga più autorizzazioni aprendo sessioni parallele. Le richieste concorrenti della stessa identità sono serializzate da un aggiornamento atomico di *Acc*: la prima richiesta che completa l'accreditamento consuma il diritto, le successive vengono rigettate.

Soddisfatte le condizioni di eleggibilità, il votante V genera localmente un token segreto monouso:

$$R \leftarrow \{0, 1\}^{256}, \quad (2.8)$$

e lo trasmette all'IAP all'interno della sessione autenticata. La generazione lato client è una scelta deliberata: impedisce all'IAP di imporre *pattern* prevedibili e garantisce che lo spazio di entropia del token appartenga esclusivamente al votante. La lunghezza di 256 bit rende trascurabile la probabilità di collisione tra token di elettori distinti.

Successivamente, l'IAP produce la firma del token con la propria chiave privata:

$$\sigma \leftarrow \text{Sign}_{sk_{IAP}}(R), \quad (2.9)$$

registra l'identità come accreditata ($\text{Acc} \leftarrow \text{Acc} \cup \{\text{CF}\}$) ed elimina il valore R dai propri registri temporanei, coerentemente con le assunzioni di fiducia del sistema. L'IAP restituisce infine l'**Autorizzazione Anonima di Voto** (AVP), definita come la coppia:

$$AVP = \langle R, \sigma \rangle. \quad (2.10)$$

Il segreto R è un valore casuale scollegato dall'identità anagrafica: costituisce lo pseudonimo con cui l'elettore esercita il voto. La firma σ certifica che R appartiene a un avente diritto, senza che il VBR debba conoscere quale elettore vi sia dietro.

Ottenuta l'autorizzazione, il client termina la sessione con l'IAP, che non mantiene alcuna connessione aperta verso l'elettore. Prima di avviare la sessione verso il VBR, il client applica un ritardo casuale

$$\delta \leftarrow [\delta_{min}, \delta_{max}], \quad (2.11)$$

campionato uniformemente in una finestra configurata a livello di sistema. Il ritardo decorrela temporalmente le due fasi, degradando la precisione delle correlazioni statistiche sui metadati (timestamp di accreditamento contro timestamp di sottomissione).

2.2.2 Esercizio del voto

Trascorso il ritardo δ , il client instaura una nuova sessione, completamente disaccoppiata e anonima verso il VBR. L'elettore esprime la preferenza in chiaro v , che nello scenario di riferimento è una coppia $\langle \text{lista}, \text{candidato} \rangle$. La preferenza viene serializzata in un blocco di lunghezza fissa, indipendente dalla lista e dal candidato scelti, mediante padding deterministico applicativo: la lunghezza costante impedisce che la dimensione del crittogramma riveli informazione sulla scelta. Inoltre, la codifica include l'identificativo della consultazione, vincolando il crittogramma alla specifica elezione e prevenendo il riuso di schede tra consultazioni diverse.

Il client cifra il blocco con la chiave pubblica dell'elezione tramite RSA-OAEP:

$$C \leftarrow \text{Enc}(pk_{elec}, v; r_{pad}), \quad (2.12)$$

dove r_{pad} è il fattore di randomizzazione del padding. Come discusso, il padding probabilistico garantisce che preferenze identiche producano crittogrammi distinti, prevenendo attacchi a dizionario sul registro pubblico.

Il client calcola l'impronta del crittogramma:

$$h = H(C), \quad (2.13)$$

con H funzione **SHA-256**. Il valore h è la ricevuta personale dell'elettore e costituisce lo strumento della verificabilità individuale: confrontandolo con i dati pubblicati, l'elettore accerta autonomamente l'avvenuta registrazione del proprio crittogramma, senza riporre fiducia in alcuna entità intermedia.

La ricevuta è calcolata *prima* della sottomissione, cosicché il valore di riferimento non dipenda da alcuna risposta del VBR. Il client compone il pacchetto:

$$\text{Pack} = \langle AVP, C \rangle = \langle R, \sigma, C \rangle \quad (2.14)$$

e lo trasmette al VBR sul canale cifrato e autenticato.

Alla ricezione, il VBR esegue la validazione:

$$\text{Verify}(pk_{IAP}, R, \sigma) \stackrel{?}{=} 1 \quad \wedge \quad R \notin R_{spent}. \quad (2.15)$$

Il primo controllo accerta l'autenticità dell'autorizzazione, rigettando token non emessi dall'IAP; il secondo garantisce l'unicità del voto, rigettando il riuso di un token già speso. Se entrambi i controlli sono soddisfatti, il VBR aggiorna *atomicamente* il registro cifrato e l'insieme dei token spesi:

$$\mathcal{U} \leftarrow \mathcal{U} \cup \{\langle R, \sigma, C \rangle\}, \quad R_{spent} \leftarrow R_{spent} \cup \{R\}, \quad (2.16)$$

e restituisce al client un acknowledgment di avvenuta registrazione. L'atomicità della coppia di aggiornamenti è essenziale per neutralizzare le condizioni di concorrenza identificate nel WP1: due sottomissioni simultanee con lo stesso R non possono essere entrambe persistenti.

2.3 Spoglio elettorale

A votazioni concluse, il protocollo prevede una cerimonia di scrutinio interamente verificabile. La scelta progettuale di rendere lo scrutinio pubblicamente controllabile, anziché delegarlo a computazioni opache dei fiduciari, è motivata dalla volontà di rendere verificabili tutte le operazioni effettuate in questa fase. Si adotta pertanto un modello in cui la chiave privata non viene mai pubblicata, ma ogni decifratura è corredata da un elemento che ne consente la verifica tramite la sola chiave pubblica dell'elezione.

L'Autorità Elettorale decreta la chiusura delle urne; da questo istante il VBR rigetta ogni ulteriore sottomissione. Il contenuto del registro viene quindi consolidato in una vista immutabile, detta *Universal Vote Checker* (UVC), secondo un **ordinamento canonico**: le triple $\langle R_i, \sigma_i, C_i \rangle \in \mathcal{U}$ sono ordinate lessicograficamente rispetto al valore di R_i . L'ordinamento canonico assolve al requisito di rimescolare e disaccoppiare irreversibilmente l'ordine di ricezione dei pacchetti prima della decifratura: poiché i token R sono stringhe casuali generate dai client, l'ordine lessicografico è statisticamente indipendente dall'ordine temporale di arrivo e, al contempo, è deterministico e ricalcolabile da chiunque, preservando la verificabilità. Sulla vista canonica il VBR calcola l'impronta crittografica dell'intero registro tramite un albero di Merkle:

$$\rho = \text{MerkleRoot}(\text{UVC}), \quad (2.17)$$

ed $\mathcal{E}$ ne pubblica la firma:

$$\sigma_\rho \leftarrow \text{Sign}_{sk_{\mathcal{E}}}(\rho). \quad (2.18)$$

Da questo istante l'UVC è immutabile: ogni modifica successiva invaliderebbe l'impronta firmata, e chiunque può verificare la coerenza tra il registro pubblicato e la radice ρ . Si precisa che la firma della (2.18) è prodotta con la chiave istituzionale $sk_{\mathcal{E}}$, distinta da sk_{elec} e non soggetta alla distruzione operata al setup.

Le operazioni di ricostruzione della chiave e di decifratura sono eseguite dalla *Tally Machine* (TM), un ambiente di calcolo isolato, la cui chiave pubblica (pk_{TM}) viene firmata da $\mathcal{E}$ e inclusa nei parametri pubblicati sul VBR in fase di setup. La TM riceve in input la UVC firmata e le share dei fiduciari, e produce in output i soli dati destinati alla pubblicazione. Il confinamento di sk_{elec} all'interno della TM garantisce che la chiave ricostruita non attraversi mai un canale pubblico e venga distrutta al termine della cerimonia.

All'avvio, la TM verifica l'integrità dell'input: controlla la firma σ_ρ tramite $pk_{\mathcal{E}}$ e ricalcola $\text{MerkleRoot}(\text{UVC}) \stackrel{?}{=} \rho$, rigettando ogni vista non conforme.

2.3.1 Raccolta e validazione delle share

Almeno t fiduciari concorrono alla ricostruzione di sk_{elec} . Ciascun T_i partecipante trasmette alla TM, su canale autenticato e cifrato con la chiave pubblica della TM, la propria apertura dell'impegno, ovvero la coppia (S_i, r_i) . All'interno dell'ambiente isolato, ciascuna share rivelata viene validata contro l'impegno pubblicato in fase di setup:

$$H(S_i \| r_i) \stackrel{?}{=} c_i, \quad (2.19)$$

scartando i fiduciari che presentano aperture inconsistenti. È questo controllo a neutralizzare deterministicamente il fiduciario *malicious* del gioco $\mathcal{G}_{\mathcal{AFID}}^{tally}$: per far accettare una share falsa $S'_i \neq S_i$, l'avversario dovrebbe esibire una coppia (S'_i, r'_i) con $H(S'_i \| r'_i) = c_i$, ovvero una collisione di SHA-256, evento di probabilità trascurabile. Il fallimento della

verifica è registrato pubblicamente e il fiduciario inadempiente è escluso; la cerimonia procede se i fiduciari validi restano almeno t , condizione garantita dal dimensionamento (t, n) sotto l'assunzione di non-collusione del WP1.

2.3.2 Ricostruzione della chiave

Una volta che almeno t fiduciari hanno fornito le loro aperture (S_i, r_i) e le verifiche degli impegni sono passate, la Tally Machine procede alla ricostruzione della chiave privata d . L'idea di fondo è quella di un segreto suddiviso: i t valori $S_1, \dots, S_t$ sono stati calcolati dal polinomio segreto di Shamir durante il setup, e posseggono la proprietà che *qualsiasi* combinazione di t di essi è sufficiente a recuperare il segreto originale attraverso l'operazione algebrica di interpolazione polinomiale. La Tally Machine esegue questa ricostruzione in un ambiente completamente isolato, utilizzando un algoritmo deterministico su cui sorvegliano i rappresentanti delle parti. La chiave d così ricostruita esiste esclusivamente nella memoria della TM e non esce mai dall'ambiente isolato: il suo unico impiego è la decifratura, al termine della quale viene distrutta in modo sicuro.

2.3.3 Decifratura pubblicamente verificabile

Ricostruita internamente la chiave, per ogni crittogramma $C_i \in \text{UVC}$ (nell'ordine canonico) la TM calcola la pre-immagine RSA

$$m'_i = C_i^d \bmod N, \quad (2.20)$$

ovvero il blocco OAEP ottenuto sciogliendo lo strato di cifratura RSA, e lo pubblica sul registro in corrispondenza del rispettivo crittogramma. Completata l'operazione sull'intera urna, la chiave d viene distrutta dalla memoria dell'ambiente isolato e la TM viene dismessa. La pubblicazione di m'_i non rivela sk_{elec} e consente a chiunque di verificare la correttezza della decifratura mediante la sola chiave pubblica (N, e) :

$$(m'_i)^e \stackrel{?}{\equiv} C_i \pmod{N}. \quad (2.21)$$

Se questa relazione è soddisfatta, la pre-immagine è autentica; se non è soddisfatta, la decifratura è stata contraffatta. Non è possibile pubblicare un valore falso che passi questo controllo, perché richiederebbe di trovare una seconda pre-immagine RSA, evento computazionalmente intrattabile.

Superata la verifica, la decodifica del padding, operazione pubblica e deterministica, restituisce la preferenza:

$$v_i = \text{DecodeOAEP}(m'_i). \quad (2.22)$$

Se la decodifica fallisce (padding malformato), la scheda è classificata come **nulla**: il crittogramma era autorizzato e valido formalmente, ma non conteneva una preferenza ben formata. Anche questa classificazione è verificabile pubblicamente: chiunque ripete il DecodeOAEP su m'_i e constata lo stesso esito.

2.3.4 Conteggio e certificazione

Le preferenze decifrate vengono aggregate nei conteggi per candidato. Per ogni candidato k il numero di voti è

$$n_k = \left| \{ i : v_i = k \} \right|, \quad (2.23)$$

funzione deterministica e pubblicamente ricalcolabile dell'insieme delle pre-immagini; le schede nulle sono conteggiate separatamente in $n_{\perp}$. L'Autorità Elettorale certifica l'esito e lo pubblica formalmente sul registro, unitamente all'impronta ρ , alla sua firma σ_{ρ} e all'insieme delle pre-immagini $\{m'_i\}$, apponendo la firma istituzionale sull'intero verbale di scrutinio.

2.3.5 Conclusioni sulla verificabilità

Alla luce del protocollo descritto, risultano garantite entrambe le dimensioni della verificabilità richieste da un sistema di voto elettronico end-to-end.

La **verificabilità individuale** è assicurata dalla ricevuta $h = H(C)$ e dalla pubblicazione del registro UVC corredato dalle prove di inclusione. Ogni elettore può infatti accertare autonomamente che il proprio crittogramma sia stato correttamente registrato e che la successiva apertura corrisponda esattamente alla preferenza espressa, senza dover riporre fiducia in soggetti terzi.

La **verificabilità universale** è invece garantita dalla pubblicazione integrale degli artefatti necessari allo scrutinio: registro UVC, radice di Merkle firmata, pre-immagini RSA e risultati aggregati. Qualunque osservatore esterno può verificare l'integrità del registro, l'eleggibilità e l'unicità delle schede, la correttezza delle operazioni di decifratura e la correttezza del conteggio finale, senza accedere ad alcuna informazione identificativa sugli elettori. La combinazione di tali proprietà realizza quindi la **verificabilità end-to-end** del protocollo: ogni voto autorizzato può essere seguito dalla registrazione allo scrutinio, mentre l'esattezza del risultato elettorale diviene pubblicamente controllabile. La residua necessità di fiducia è limitata esclusivamente alla correttezza del setup iniziale (impegni $\{c_i\}$ e autenticità delle chiavi pubbliche), come già discusso nel WP1. Rimane inoltre valido il trade-off evidenziato in precedenza tra verificabilità individuale e resistenza assoluta alla coercizione: il protocollo privilegia la possibilità di verifica da parte dell'elettore, accettando la coercibilità post-voto quale rischio residuo di natura socio-ambientale.